

Sumário

Slides.....	2
1. Papel do Ribossomo	3
2. Formato de entrada.....	3
3. Convenção didática para a tradução.....	3
4. Regra de identificação da região codificante	3
5. Operação de tradução	4
6. Código genético e representação dos aminoácidos.....	4
7. Regra de término e validação das extremidades.....	4
8. Casos que o programa deverá reconhecer.....	4
9. Saída padrão para a tela.....	5
10. Processamento em lote	5
11. Saída padrão para arquivo exportado.....	5
12. Requisitos de implementação.....	5
13. Resumo do algoritmo	6
14. Exemplos de entrada e saída por caso	6
14.1 CORRETO	7
14.2 BUG - CAP 5'	7
14.3 BUG - START ausente	7
14.4 BUG - STOP ausente.....	8
14.5 BUG - quadro de leitura.....	8
14.6 BUG - cauda poli-A.....	9

Slides

RIBOSSOMO

5' **AUG** GCU UAC GAA 3'

RIBOSSOMO – PROTEIN TRANSLATOR

SLIDE 1/2: VISÃO GERAL – mRNA MADURO → PROTEÍNA

Sua missão: implementar o Ribossomo. Seu programa deve traduzir um mRNA maduro em uma proteína (sequência de aminoácidos).

= PROTEÍNA

PROTEIN TRANSLATOR

- LER O mRNA MADURO**
Entrada: arquivo .txt com um mRNA maduro por linha.
- VALIDAR ESTRUTURA GLOBAL**
Verificar CAP 5' (m^oGppp) e cauda poli-A (100 A's) e permitir apenas as bases A, U, C e G na região do RNA.
- LOCALIZAR START (AUG)**
Encontrar o primeiro AUG in-frame (na mesma moldura de leitura). A tradução começa nesse códon.
- LER CÓDONS**
A partir do AUG, ler os códons em trincas (3 em 3 bases) na mesma moldura de leitura.
- TRADUZIR CÓDONS EM AMINOÁCIDOS**
Usar o código genético para converter cada códon em um aminoácido.
- PARAR NO STOP**
Parar a tradução ao encontrar o primeiro códon de parada (UAA, UAG ou UGA).
- GERAR RESULTADO**
Exibir diagnóstico e, se correto, a proteína produzida.

O QUE SEU PROGRAMA DEVE FAZER

REGRAS DO RIBOSSOMO

- m^oGppp**: CAP 5' deve ser exatamente m^oGppp.
- AAAAA... (100 A's)**: Cauda poli-A deve conter exatamente 100 adeninas (A).
- A U C G**: Na região do RNA (entre CAP e poli-A) são permitidas apenas as bases A, U, C e G.
- AUG**: A tradução inicia sempre no primeiro AUG encontrado na mesma moldura de leitura.
- UAA UAG UGA**: A tradução termina no primeiro códon de parada.
- Met Ala Tyr ...**: Os códons são convertidos em aminoácidos segundo o código genético padrão.
- !**: Se houver erro em qualquer regra, a proteína NÃO é gerada.

O QUE SEU PROGRAMA DEVE IDENTIFICAR

CASO	SITUAÇÃO	RESPOSTA ESPERADA
1	mRNA maduro válido e traduzido corretamente.	CORRETO
2	CAP 5' ausente, incorreto ou diferente de m ^o Gppp.	BUG - CAP 5'
3	START (AUG) ausente na região codificante.	BUG - START ausente
4	Nenhum STOP (UAA, UAG ou UGA) após o AUG.	BUG - STOP ausente
5	A leitura em trincas (a partir do AUG) perde a moldura antes do STOP (códons incompletos/fora de quadro).	BUG - quadro de leitura
6	Cauda poli-A ausente, com quantidade diferente de 100 A's ou com outras bases.	BUG - cauda poli-A

ONDE ESTAMOS NO FLUXO DO PROJETO

IMPORTANTE

- A entrada contém apenas mRNAs maduros (um por linha).
- Não há espaços, quebras de linha internas ou outros símbolos.

PENSE COMO UM CIENTISTA. ATUE COMO UM PROGRAMADOR. DECODIFIQUE. TRADUZA. DESCUBRA!

OBJETIVO DESTA ETAPA

Transformar a informação do mRNA maduro (a mensagem) em proteína, compreendendo o código genético e o processo de tradução.

RIBOSSOMO

5' **AUG** GCU UAC GAA 3'

RIBOSSOMO – PROTEIN TRANSLATOR

SLIDE 2/2: REGRAS E CASOS DO PROBLEMA

= PROTEÍNA

PROTEIN TRANSLATOR

- LER O mRNA MADURO**
Ler um mRNA maduro por linha do arquivo de entrada.
- VALIDAR ESTRUTURA GLOBAL**
Verificar CAP 5' (m^oGppp) e cauda poli-A (100 A's) e permitir apenas as bases A, U, C e G na região do RNA.
- LOCALIZAR START (AUG)**
Encontrar o primeiro AUG in-frame (na mesma moldura de leitura). A tradução começa nesse códon.
- LER CÓDONS**
A partir do AUG, ler os códons em trincas (3 em 3 bases) na mesma moldura de leitura.
- TRADUZIR CÓDONS EM AMINOÁCIDOS**
Usar o código genético para converter cada códon em um aminoácido.
- PARAR NO STOP**
Parar a tradução ao encontrar o primeiro códon de parada (UAA, UAG ou UGA).
- GERAR RESULTADO**
Exibir diagnóstico e, se correto, a proteína produzida.

O QUE SEU PROGRAMA DEVE FAZER

CONVENÇÃO DIDÁTICA

- m^oGppp**: CAP 5' deve ser exatamente m^oGppp.
- AAAAA... (100 A's)**: Cauda poli-A deve conter exatamente 100 adeninas (A).
- A U C G**: Na região do RNA (entre CAP e poli-A) são permitidas apenas as bases A, U, C e G.
- AUG**: A tradução inicia sempre no primeiro AUG encontrado na mesma moldura de leitura.
- UAA UAG UGA**: A tradução termina no primeiro códon de parada.
- Met Ala Tyr ...**: Os códons são convertidos em aminoácidos segundo o código genético padrão.
- !**: Se houver erro em qualquer regra, a proteína NÃO é gerada.

OS 6 CASOS QUE SEU PROGRAMA DEVE RECONHECER

CASO	SITUAÇÃO	CRITÉRIO PRINCIPAL	RESPOSTA ESPERADA
1	mRNA maduro válido e traduzido corretamente.	Todas as regras atendidas.	CORRETO
2	CAP 5' ausente, incorreto ou diferente de m ^o Gppp.	CAP 5' não é exatamente m ^o Gppp ou está ausente.	BUG - CAP 5'
3	START (AUG) ausente na região codificante.	Não existe AUG na região do RNA ou está fora da sequência.	BUG - START ausente
4	Nenhum STOP (UAA, UAG ou UGA) após o AUG.	Não há códon de parada após o AUG na mesma moldura de leitura.	BUG - STOP ausente
5	Quadro de leitura inválido (frameshift).	A leitura em trincas a partir do AUG perde a moldura antes do STOP (códons incompletos/fora de quadro).	BUG - quadro de leitura
6	Cauda poli-A ausente ou com quantidade diferente de 100 A's.	Não existe poli-A ou a quantidade de A's difere de 100.	BUG - cauda poli-A

ONDE ESTAMOS NO FLUXO DO PROJETO

FORMATO DE ENTRADA

Arquivo texto (.txt)
Uma sequência de mRNA maduro por linha.
O programa processa as linhas na ordem em que aparecem no arquivo.

SAÍDA DO PROGRAMA

Na tela (por linha):

- Número da entrada
- Status / diagnóstico
- Proteína (se CORRETO)
- Mensagem de erro (se BUG)

Em arquivo (resultados.txt ou .csv)
Formato recomendado (ponto e vírgula):
linha;status;proteína

Ex.: 1;CORRETO;Met-Ala-Tyr-Gly
2;BUG - CAP 5';NAO_GERADO
3;BUG - START ausente;NAO_GERADO

OBJETIVO DESTA ETAPA

Transformar a informação do mRNA maduro (a mensagem) em proteína (sequência de aminoácidos), compreendendo o código genético e o processo de tradução.

Ribossomo

Protein Translator — Especificação da Atividade

Objetivo: receber um mRNA maduro e simular, de forma didática, sua tradução até a geração de uma sequência de aminoácidos (proteína).

1. Papel do Ribossomo

Entrada: mRNA maduro produzido pelo BioCompiler 2.0.

Processamento: validação da estrutura do mRNA, identificação da região codificante, leitura dos códons e tradução pelo código genético.

Saída: sequência de aminoácidos, quando a entrada for válida; caso contrário, um diagnóstico do problema.

Fase I: DNA transcrito em pré-mRNA — [BioCompiler 1.0](#)

Fase II: pré-mRNA amadurecido em mRNA maduro — [BioCompiler 2.0](#)

Fase III: mRNA traduzido em proteína — [Ribossomo](#) (objeto deste trabalho)

2. Formato de entrada

A **entrada** será um **arquivo texto** (.txt) contendo um ou mais mRNAs maduros. Cada linha corresponde a uma sequência independente. O programa deverá processar as linhas na ordem em que aparecem no arquivo.

Cada entrada deverá possuir a representação da CAP 5' (m7Gppp), seguida da sequência de RNA formada por A, U, G e C, e terminar com a cauda poli-A definida no projeto.

Estrutura geral:

m7GpppSEQUÊNCIA_PROCESSADA**caudaPOLI-A**

3. Convenção didática para a tradução

Para tornar o problema implementável e corrigível automaticamente, o Ribossomo utilizará uma representação simplificada da tradução. A CAP 5' e a cauda poli-A serão validadas, mas não serão traduzidas. A tradução ocorrerá somente na região compreendida entre o START e o STOP.

REGIÃO TRADUZIDA: **AUG** → CÓDON → CÓDON → ... → **UAA / UAG / UGA**

4. Regra de identificação da região codificante

Após validar e desconsiderar a **CAP 5'**, o programa deverá localizar o primeiro **AUG** da sequência de RNA. Esse códon será considerado o início da tradução. A partir dele, a leitura será realizada em grupos de três nucleotídeos.

O término válido será o primeiro UAA, UAG ou UGA encontrado no mesmo quadro de leitura. Trechos anteriores ao AUG e posteriores ao STOP pertencem, didaticamente, às regiões não traduzidas e não devem gerar aminoácidos.

Ribossomo

Protein Translator – Especificação da Atividade

5. Operação de tradução

O programa deverá percorrer a **região codificante em trincas**. Cada **códon** deverá ser consultado na tabela do código genético e convertido no aminoácido correspondente. O códon **AUG** inicia a tradução e codifica metionina. **UAA, UAG e UGA** encerram a tradução e não acrescentam aminoácidos à proteína.

```
mRNA:      AUG GCU AAA CCG UAA
           ↓  ↓  ↓  ↓
Proteína:  Met-Ala-Lys-Pro
```

6. Código genético e representação dos aminoácidos

O programa deverá possuir uma estrutura de dados que associe os códons de RNA aos aminoácidos correspondentes. Recomenda-se utilizar um **dicionário em Python** ou **HashMap em Java**.

Para padronizar a saída, os aminoácidos deverão ser representados pelo código de três letras, por exemplo: **Met, Ala, Lys, Pro, Gly e Leu**. Os códons **STOP** serão usados apenas como sinal de término.

7. Regra de término e validação das extremidades

Antes da tradução, o programa deverá confirmar a presença da **CAP 5'** representada exatamente por **m7Gppp** e verificar a **cauda poli-A**. Para esta atividade, **a cauda poli-A** válida terá exatamente **100 adeninas (A)** consecutivas na extremidade **3'**. Após localizar **AUG**, o programa deverá encontrar um **STOP** em fase. Se a região entre **START** e **STOP** não puder ser lida corretamente em trincas, o caso será classificado como erro de quadro de leitura.

8. Casos que o programa deverá reconhecer

Caso	Situação	Resposta esperada
1	mRNA maduro válido e traduzível	CORRETO
2	CAP 5' ausente ou diferente de m7Gppp	BUG - CAP 5'
3	Códon AUG de iniciação ausente	BUG - START ausente
4	STOP UAA, UAG ou UGA em fase ausente	BUG - STOP ausente
5	Região codificante incompatível com leitura em trincas	BUG - quadro de leitura
6	Cauda poli-A ausente, alterada ou diferente de 100 A	BUG - cauda poli-A

9. Saída padrão para a tela

A saída exibida na tela será detalhada. Para cada linha, o programa mostrará o número da entrada, o status, as principais validações e, quando aplicável, a proteína produzida.

```
=====
RIBOSSOMO - PROTEIN TRANSLATOR
=====
ENTRADA: 1
STATUS: CORRETO
CAP 5': OK
START: AUG - OK
Quadro de leitura: OK
STOP: UAA - OK
Cauda poli-A: 100 A - OK
Tradução: OK
PROTEÍNA: Met-Ala-Lys-Pro
-----
```

10. Processamento em lote

O arquivo poderá conter uma ou várias linhas. O programa deverá processar cada linha de forma independente, preservar a ordem das entradas e gerar um resultado correspondente para cada uma delas.

11. Saída padrão para arquivo exportado

Além da saída na tela, o programa deverá gerar um arquivo de resultados. Para facilitar a correção automática, cada registro deverá ocupar uma linha, com campos separados por ponto e vírgula.

```
linha;status;resultado;proteina
1;OK;CORRETO;Met-Ala-Lys-Pro
2;ERRO;BUG - CAP 5';NÃO GERADA
3;ERRO;BUG - START ausente;NÃO GERADA
```

Padrão proposto: arquivo *resultados.txt* (ou .csv), codificação UTF-8. Os textos da coluna 'resultado' devem ser reproduzidos exatamente como definidos nesta especificação.

12. Requisitos de implementação

- Linguagens aceitas: **Java ou Python**.
- O programa deve ler as entradas a partir de arquivo texto.
- Uma entrada por linha.
- Não assumir previamente qual caso está sendo analisado.
- Validar CAP 5' e cauda poli-A antes da tradução.

Ribossomo

Protein Translator – Especificação da Atividade

- Utilizar uma estrutura de dados para representar o código genético (por exemplo, Dictionary/dict em Python ou HashMap em Java).
- A tradução deve começar no AUG e terminar no primeiro STOP em fase.
- O Ribossomo termina na sequência de aminoácidos; não simula dobramento, modificações pós-traducionais ou destino celular da proteína.

13. Resumo do algoritmo

```
LER linha
↓
VALIDAR CAP 5'
↓
IDENTIFICAR e separar cauda poli-A
↓
VALIDAR caracteres A/U/G/C
↓
LOCALIZAR START (AUG)
↓
LER códons em trincas
↓
LOCALIZAR STOP em fase
↓
TRADUZIR códons pelo código genético
↓
GERAR PROTEÍNA + RELATÓRIO
```

Princípio da atividade: o aluno deve implementar um tradutor molecular baseado no código genético, **não memorizar casos de teste**.

14. Exemplos de entrada e saída por caso

Suponha um arquivo de entrada com SEIS linhas, cada linha correspondendo a um mRNA maduro. A primeira entrada é válida e as demais representam os cinco tipos de erro definidos nesta atividade. A seguir são mostrados exemplos conceituais da saída na tela e do registro no arquivo exportado.

14.1 CORRETO

A entrada apresenta CAP 5', AUG, região codificante em fase, STOP e cauda poli-A válida.

Entrada:

```
m7GpppCCAUGGCUAAACCGUAAGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA
```

Saída na tela:

```
ENTRADA: 1
STATUS: CORRETO
CAP 5': OK
START: AUG - OK
Quadro de leitura: OK
STOP: UAA - OK
Cauda poli-A: 100 A - OK
Tradução: OK
PROTEÍNA: Met-Ala-Lys-Pro
```

Registro no arquivo exportado:

```
1;OK;CORRETO;Met-Ala-Lys-Pro
```

14.2 BUG - CAP 5'

A sequência não inicia com a representação m7Gppp definida para a CAP 5'.

Entrada:

```
CCAUGGCUAAACCGUAAGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAA
```

Saída na tela:

```
ENTRADA: 2
STATUS: ERRO
TIPO: BUG - CAP 5'
PROTEÍNA: NÃO GERADA
```

Registro no arquivo exportado:

```
2;ERRO;BUG - CAP 5';NÃO GERADA
```

14.3 BUG - START ausente

Após a CAP 5', não existe um códon AUG para iniciar a tradução.

Entrada:

```
m7GpppCCGCCGCUAAACCGUAAGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA
```

Saída na tela:

```
ENTRADA: 3
STATUS: ERRO
```

TIPO: BUG - START ausente
PROTEÍNA: NÃO GERADA

Registro no arquivo exportado:
3;ERRO;BUG - START ausente;NÃO GERADA

14.4 BUG - STOP ausente

Existe AUG, mas não é encontrado UAA, UAG ou UGA em fase para encerrar a tradução.

Entrada:

m7GpppCCAUGGCUAAACCGGCGGAA
AAAAAAAAA

Saída na tela:

ENTRADA: 4
STATUS: ERRO
TIPO: BUG - STOP ausente
PROTEÍNA: NÃO GERADA

Registro no arquivo exportado:
4;ERRO;BUG - STOP ausente;NÃO GERADA

14.5 BUG - quadro de leitura

A região definida para tradução não mantém a organização esperada em grupos de três nucleotídeos.

Entrada:

m7GpppCCAUGGCUAAAACCGUAAGGAA
AAAAAAAAA

Saída na tela:

ENTRADA: 5
STATUS: ERRO
TIPO: BUG - quadro de leitura
PROTEÍNA: NÃO GERADA

Registro no arquivo exportado:
5;ERRO;BUG - quadro de leitura;NÃO GERADA

14.6 BUG - cauda poli-A

A extremidade 3' não apresenta exatamente 100 adeninas consecutivas, conforme a convenção do projeto.

Entrada:

m7GpppCCAUGGCUAAACCGUAAGGAA

Saída na tela:

ENTRADA: 6

STATUS: ERRO

TIPO: BUG - cauda poli-A

PROTEÍNA: NÃO GERADA

Registro no arquivo exportado:

6;ERRO;BUG - cauda poli-A;NÃO GERADA